

Rollen (oder Fliegen?) an der schiefen Ebene



Abb. 0.1: Ein Käse rollt einen Berg hinunter - Menschen rollen mehr oder weniger hinterher²

Auswertung Versuch15 - Schiefe Ebene

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

22.10.2025

Versuchstermin 23.09.25

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Sarah Placek

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen und Geräte	4
1.4	Theoretische Grundlagen der Physik	5
1.4.1	Beschleunigung an der schiefen Ebene	5
1.4.2	Trägheitsmoment	6
1.4.3	Energien	7
2	Durchführung	9
2.1	Messverfahren	9
2.2	Messprotokoll	9
3	Auswertung	11
3.1	Masse, Radien und Neigung der Ebene	12
3.2	Aufgabe 0: Qualitative Beobachtung der drei Zylinder	12
3.3	Aufgabe 1 - Beschleunigung auf der schiefen Ebene	12
3.4	Rechnerische Bestimmung	15
3.5	Aufgabe 2: Energien der Zylinder	16
3.6	Reibung	19
3.7	Berechnung der Geschwindigkeiten	19
3.8	Geschwindigkeits-Zeit Diagramm	21
3.9	Geschwindigkeitsquadrat - Ort p	22
3.10	Rollreibungskoeffizient	23
4	Diskussion	26
4.1	Radien der Zylinder	26
4.2	Höhe für potentielle Energie	26
4.3	Reibung an der schiefen Ebene	26
4.4	Reibung an der Auslaufläche	27
4.5	Fazit	29
	Literaturquellen	30
	Abbildungsquellen	30

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Inideales Rollen an der schiefen Ebene ²	1
1.1	Versuchsaufbau ¹	5
3.1	Strecke s als Funktion von t^2	14
4.2	<i>Meme</i> : Technically ^{reddit} , ³	29

Tabellenverzeichnis

2.1	Tabelle 1 des Messprotokolls: Zeiten an der schiefen Ebene	10
2.2	Tabelle 2 des Messprotokolls: Zeiten an der Auslaufläche	10
3.1	Schiefe Ebene Größen	12
3.2	Körpergrößen	12
3.3	Mittelwerte der Zeiten für Beschleunigung an der schiefen Ebene	13
3.4	Vergleich von a^{exp} und a^{calc}	16
3.5	Erklärung der Diagrammelemente aus Abb. 3.2	21
3.6	Erfasste und umgerechnete Werte	25
4.1	Vergleich der relativen Fehler des Vollzylinders, für die Zeitdifferenz wurde das erste Lichtschrankenpaar 1-2 benutzt	27

1 Einleitung

1.1 Motivation

Der Versuch an der schiefen Ebene ist ein wunderbare Einführungsversuch zur Behandlung der Themen: Kräfterdiagramme, Geschwindigkeit und Beschleunigung, Drehmomente, Trägheitsmoment eines Körpers,... Er ist so elementar, dass sogar im ersten Tutorium des Basiskurses eine in diesem Versuch experimentell untersuchte Fragestellung (welche Massenverteilung und Form eines Körpers sorgt für die kürzeste Rollzeit) zu den ersten Fragen gehörte, über die man nachdenken sollte. Natürlich ist es ein Experiment, das sich wunderbar für die Vorlesung und Übungsaufgaben der Experimentalphysik 1 eignet, angesichts der oben genannten Themen.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit verschiedenen Körpern wird:

- das Rollverhalten abhängig von Form und Massenverteilung eines Körpers untersucht
- durch einen ziemlich professionellen Aufbau die Beschleunigung durch Erheben von genaue Zeitdaten für zurückgelegte Strecken ermittelt
- die Umwandlung von potentieller Energie in Translations- und Rotationsenergie berechnet
- ein schönes und grundlegendes Experiment der Physik durchgeführt

1.3 Technische Grundlagen und Geräte

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. Rollbahn mit Auslaufläche (und Stopptor)
2. Lichtschranken mit Steuergerät an Stoppuhren geschaltet
3. Meterlineal und Messschieber
4. Waage
5. Rollkörper
 - Vollzylinder (Aluminium, $\rho = 2.70 \text{ g cm}^{-3}$)
 - Hohlzylinder (Messing, $\rho = 8.44 \text{ g cm}^{-3}$)
 - Verbundzylinder: Mantel aus Aluminium, Kern aus Messing
6. Laptop mit Libre Office Calc zur Protokollierung der Daten

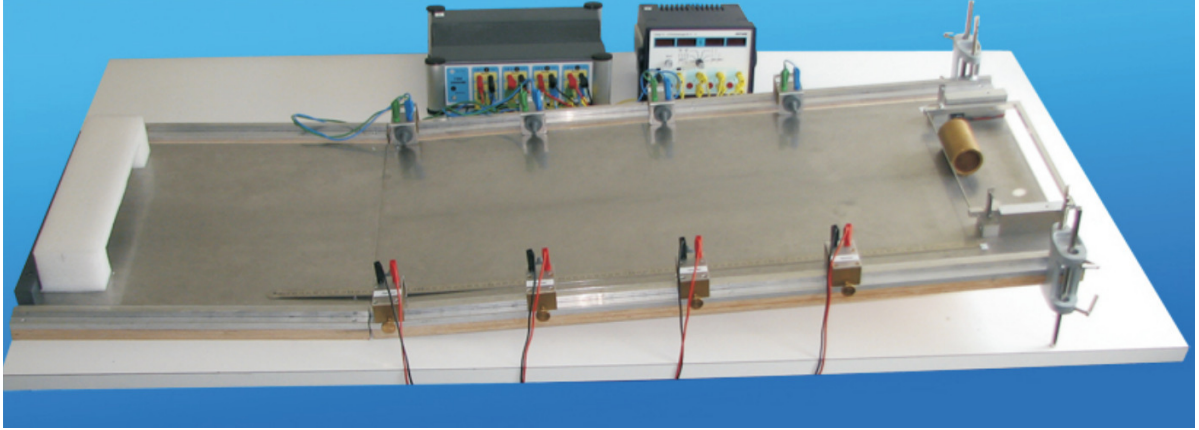


Abb. 1.1: Aufbau mit Zeitmessung, schiefer Ebene und Auslaufläche¹

1.4 Theoretische Grundlagen der Physik¹

1.4.1 Beschleunigung an der schiefen Ebene

Auf einen Körper der Masse m , der sich auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel φ befindet, wirkt die Hangabtriebskraft. Diese sorgt für die Rollbewegung, ausgelöst durch die auf ihn wirkende Gravitationskraft:

$$F_H = mg \sin(\varphi) \quad (1.1)$$

Zusätzlich wirkt die Reibungskraft F_R , die für das Abrollen ohne Schlupf (Rutschen/Gleiten) notwendig ist. Die Reibungskraft erzeugt am Hebel des Zylinders r (Radius) ein Drehmoment M . Bei Rollbewegungen bewirkt ein Drehmoment der Winkelgeschwindigkeit ω :

$$M = F_R \cdot r = I \dot{\omega}, \quad (1.2)$$

wobei I das Trägheitsmoment und ω die Winkelgeschwindigkeit ist. Unter Verwendung der Rollbedingung (der Zylinder legt bei einer Umdrehung in der Zeit T die Strecke von einem Umfang zurück):

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r}{T} = \omega r \quad (1.3)$$

mit der Schwerpunktgeschwindigkeit v ergibt sich für die Reibungskraft

$$F_R = \frac{M}{r} = \frac{I \dot{\omega}}{r} = \frac{I \dot{v}}{r^2} = \frac{I}{r^2} a \quad (1.4)$$

wobei a die Beschleunigung des Schwerpunkts bezeichnet.

Die Kräftebilanz am Schwerpunkt liefert

$$F_{\text{res}} = ma = mg \sin(\varphi) - F_R. \quad (1.5)$$

Einsetzen von Gleichung (1.4) in Gleichung (1.5) führt schließlich auf die allgemeine Form für die Beschleunigung:

$$a = \frac{mg \sin(\varphi)}{m + \frac{I}{r^2}}. \quad (1.6)$$

1.4.2 Trägheitsmoment

Dies ist bei der Drehbewegung das Pendant zur Masse der geradlinigen Bewegung. Es ist ein Maß für die Trägheit eines starren Körpers gegenüber der Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit bei der Drehung um eine gegebene Achse. Es hängt zum einen von der Masse m des Körpers, aber auch von der Massenverteilung relativ zur Rotationsachse ab.

Mit dem Trägheitstensor Θ , mit den Matrixelementen Θ_{ij} , kann für einen Körper das Trägheitsmoment für jede mögliche Achse mithilfe von $I = \hat{e} \Theta \hat{e}$, wobei $\hat{e}$ der Einheitsvektor der beliebigen Achse ist, berechnen. Allgemein ist der Trägheitstensor eines Körpers mit kontinuierlicher Massenverteilung $\rho(\vec{r})$ bezüglich einer Orthonormalbasis $\hat{e}_{1,2,3}$ folgend definiert:

$$\Theta_{ij} = \int_V \rho(\vec{r}) [(\vec{r} \cdot \vec{r}) \delta_{ij}] - r_i r_j dV \quad \text{mit } i, j \in (1, 2, 3) \quad (1.7)$$

Hierbei sind $\vec{r} = (r_1, r_2, r_3)$ die Koordinaten des Ortsvektors.

Da die meisten physikalisch einfachen Rotationsbewegungen durch Trägheitsmomente um Achsen die durch den Schwerpunkt des Körpers gehen, charakterisiert sind, die meist auch eine der Koordinatenachsen des Koordinatensystems darstellen, ist es angenehm, den Ursprung in den Schwerpunkt des Körpers zu legen. Dann sind die Hauptdiagonalelemente der Matrix die Trägheitsmomente bezüglich der Koordinatenachsen.

Für symmetrische Körper besteht das Koordinatensystem meist aus den Eigenvektoren des Trägheitstensors. Dann sind alle Offdiagonalelemente null und die Hauptdiagonale enthält die Hauptträgheitsmomente Θ_k bzgl. des entsprechenden Eigenvektors ω_k , den Hauptträgheitsachsen, die den Symmetrieachsen des Körpers entsprechen. Die Hauptträgheitsmomente sind dadurch charakterisiert, dass:

$$\vec{L} = \Theta_k \vec{\omega}_k \quad (1.8)$$

Hier ist $\vec{L}$ der Drehimpuls. Die physikalische Bedeutung ist hier, dass der Drehimpuls parallel zur Achse verläuft und sich beide nicht ändern, das heißt der Körper ohne eine äußere Krafteinwirkung die Rotation um die entsprechende Achse beibehalten kann.

Das heißt, für den Zylinder wählt man das Orthonormalsystem vom Schwerpunkt und die x_3 -Achse wird auf die Symmetrieachse gelegt. Nun ist Θ_{33} das Hauptträgheitsmoment bzgl. der Symmetrieachse. Den Trägheitstensor rechnet man für einen Zylinder mit Höhe h , Radius R ,

konstanter Dichte ρ_0 in Zylinderkoordinaten folgend aus:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad r \in [0, R], \varphi \in [0, 2\pi], z \in \left[-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right] \quad (1.9)$$

Das Volumenelement in Zylinderkoordinaten ist $dV = r dr d\varphi dz$.

$$\Theta_{33} = \rho_0 \int_V x^2 + y^2 dV = \rho_0 \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\varphi dz = \rho_0 \pi h \frac{R^4}{2} \quad (1.10)$$

Mit der Masse:

$$\begin{aligned} M &= \int_V dm = \int_V \rho_0 dV = \rho_0 \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\varphi dz = \rho_0 \pi R^2 h \\ &\rightarrow \Theta_{33} = M \frac{R^2}{2} \end{aligned} \quad (1.11)$$

Da hier das Koordinatensystem so gewählt ist, dass die Rotationsachse, die Rollachse die z -Achse ist, und somit Θ_{33} das entsprechende Trägheitsmoment, muss man eigentlich auch nichts über Hauptträgheitsmomente und -achsen wissen. Beim Zylinder sind es genau die Koordinatenachsen, wenn die Symmetrieachse auf der z -Achse liegt. Dadurch ist das Hauptträgheitsmoment der Symmetrie-/ z -Achse eben Θ_{33} .

Für den Hohlzylinder mit Außenradius R_a und Innenradius R_i erfolgt die Berechnung genau analog, nur dass diesmal $r \in [R_i, R_a]$ und dementsprechend die Integralgrenzen für $\int_{R_i}^{R_a} dr$ anders sind. Man berechnet:

$$\begin{aligned} M &= \rho_0 2\pi h \left(\frac{R_a^2}{2} - \frac{R_i^2}{2} \right) \\ \Theta_{33} &= \rho_0 2\pi h \left(\frac{R_a^4}{4} - \frac{R_i^4}{4} \right) = \frac{M}{2} (R_a^2 + R_i^2) \end{aligned} \quad (1.12)$$

1.4.3 Energien

Die potentielle Energie des Körpers auf Höhe h über der Referenzhöhe (hier die Auslauffläche) beträgt:

$$E_{\text{pot}} = mgh \quad (1.13)$$

Diese wird beim Abrollen in Translationsenergie

$$E_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv^2, \quad (1.14)$$

sowie Rotationsenergie

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (1.15)$$

umgewandelt. Die Gesamtenergie des Systems bleibt dabei erhalten:

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}}. \quad (1.16)$$

2 Durchführung

2.1 Messverfahren

Zuerst wird durch Messen der Höhe und Länge der schiefen Ebene mit einem Meter-Lineal die Größen zur Berechnung des Neigungswinkels erhoben. Außerdem wurde die Massen und Durchmesser der Zylinder mit dem Messschieber erfasst.

Anschließend wurden zur Überzeugung, dass das Abrollen an der schiefen Ebene sich um eine beschleunigte Bewegung handelt, die Messsensoren auf Positionen $P_i = (9, 25, 49, 81)$ cm gestellt. Wenn Gleichung (3.3) gilt, also $t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$, und für $s = k^2$ mit $k \in (3, 5, 7, 9)$ eingesetzt wurde, sollte sich also eine lineare Zunahme der Zeit mit $t = \sqrt{\frac{2}{a}}k$ ergeben bzw. also eine konstante Zeitdifferenz zwischen den $t_i(P_i)$ auftreten. Dies konnte bestätigt werden, siehe Spalte *Differenz* in Tabelle 3.3. Die erhobenen Messwerte wurden in Abschnitt 3.3 bzw. Abb. 3.1 ausgewertet.

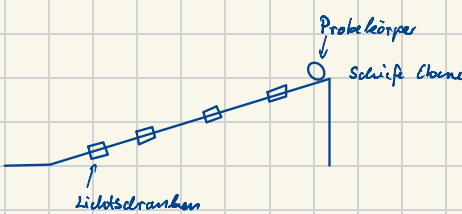
Als letzter Schritt wurde eine Zeitmessung für unterschiedliche Lichtschrankenpositionen auf der Auslauffläche durchgeführt.

Alle Zeitmessungen erfolgten durch elektronische Stoppuhren, die automatisch bei Anheben der Startschranke gestartet und bei Auslösung der Lichtschranken gestoppt wurden.

2.2 Messprotokoll

Messprotokoll: V15 Schiefe Ebene 23.09.25
 von Benjamin Klein, Miriam Kremer

Vorbereitung:



Materialien:

- Vollzylinder, Hohlzylinder, Verbundzylinder
- Waage & Wasserwaage
- Messschieber

Aufgabe 1: Vermessung der Projektionskörper

Projektor	D [cm]	m [g]	$\Delta D = \frac{1}{20}$ mm
Vollzylinder	4,7	943	$\Delta m = \pm 1$ g
Hohlzylinder außen	4,7	942	
innen	3,865		0,047 0,03865

Tabelle 2.1: Tabelle 1 des Messprotokolls: Zeiten an der schiefen Ebene**Aufgabe 3** Vollzylinder

		Zeitmessung $\Delta t = 0,001s$				
Position	Messsensoren P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	9	0,438	0,438	0,439	0,448	0,447
	25	0,733	0,734	0,735	0,743	0,742
	49	1,03	1,03	1,031	1,04	1,038
	81	1,324	1,325	1,326	1,335	1,333
Hohlzylinder						
	P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	9	0,488	0,493	0,494	0,473	0,479
	25	0,826	0,82	0,821	0,8	0,807
	49	1,145	1,149	1,149	1,129	1,135
	81	1,437	1,476	1,476	1,456	1,463

Tabelle 2.2: Tabelle 2 des Messprotokolls: Zeiten an der Auslaufläche**Aufgabe 4**

Vollzylinder						
	P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	9	1,449	1,453	1,442	1,449	1,452
	18	1,518	1,522	1,511	1,52	1,521
	27	1,596	1,599	1,588	1,598	1,599
	36	1,688	1,69	1,679	1,691	1,691
Hohlzylinder						
	P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	9	1,602	1,596	1,599	1,608	1,604
	18	1,68	1,674	1,676	1,686	1,681
	27	1,768	1,762	1,764	1,776	1,769
	36	1,871	1,866	1,864	1,876	1,871
Vollzylinder						
	P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	2	1,407	1,388	1,388	1,388	1,4
	7	1,445	1,427	1,428	1,428	1,44
	12	1,489	1,469	1,469	1,469	1,482
	15	1,53	1,51	1,51	1,51	1,523
Hohlzylinder						
	P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]
	2	1,543	1,553	1,543	1,548	1,547
	7	1,586	1,597	1,586	1,591	1,591
	12	1,632	1,645	1,634	1,637	1,638

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Masse, Radien und Neigung der Ebene

Zur Berechnung der Beschleunigung und Trägheitsmomente müssen erst ein paar Werte bestimmt werden:

Tabelle 3.1: Schiefe Ebene Größen

Länge Platte l [cm]	Höhe h [cm]	Neigungswinkel φ [°]
87.0 ± 0.3	12.9 ± 0.3	8.52 ± 0.20

Der Winkel φ kann durch Trigonometrie bestimmt werden:

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{h}{l}\right) \quad (3.1)$$

$$\Delta\varphi = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{\sqrt{l^2 - h^2}}\right)^2 + \left(\frac{h\Delta l}{\sqrt{l^4 - l^2 h^2}}\right)^2} \quad (3.2)$$

Nun noch die Massen und Radien:

Tabelle 3.2: Körpergrößen

	Radius r [cm]	Masse m [g]
Voll	2.3500 ± 0.0025	443 ± 1
Hohl Außen	2.3500 ± 0.0025	442 ± 1
Hohl innen	1.9235 ± 0.0025	442 ± 1

3.2 Aufgabe 0: Qualitative Beobachtung der drei Zylinder

Die Messung zeigte, dass beim gleichzeitigen Start der drei Rollkörper der Verbundzylinder zuerst und der Hohlzylinder zuletzt das Ende der schiefen Ebene erreichte. Ursache hierfür ist das unterschiedliche Trägheitsmoment der Körper. Zwar besitzen alle nahezu die gleiche Masse, jedoch entscheidet die Massenverteilung über das Trägheitsmoment: Beim Hohlzylinder liegt die Masse weiter von der Rotationsachse entfernt, wodurch sein Trägheitsmoment gemäß Gleichung (1.12) größer als das des Vollzylinders mit gleichem Radius ist. Beim Verbundzylinder ist die Masse hingegen näher an der Achse konzentriert, was zu einem kleineren Trägheitsmoment als beim Vollzylinder führt.

3.3 Aufgabe 1 - Beschleunigung auf der schiefen Ebene

Grafische Bestimmung Nach der Grundgleichung der gleichförmigen Beschleunigung a , mit der Geschwindigkeit v , der Startgeschwindigkeit v_0 , der zurückgelegten Strecke s und der dafür benötigten Zeit t gilt:

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \quad (3.3)$$

kann durch Auftragen der Position $s(t^2)$, die der der Zylinder zur Zeit t passiert hat, die Beschleunigung durch die Geradensteigung m bestimmt werden, mit $a = \frac{m}{2}$.

Aus den jeweils 5 Messreihen wird erstmal der Mittelwert $\bar{t}_i$ berechnet, für jede Lichtschranke $i \in (1, 2, 3, 4)$ und für beide Zylinder. Die statistische Abweichung, der Fehler des Mittelwerts, wird quadratisch mit der Ungenauigkeit der Stoppuhr $\Delta t = 0,001\text{s}$ addiert. Diese Ungenauigkeit ist gerade die Skaleneinheit der Stoppuhr. Somit erhält man:

$$\Delta \bar{t}_i = \sqrt{(\Delta t_i)^2 + (\Delta t)^2} \quad (3.4)$$

Da eine grafische Bestimmung über Gleichung (3.3) vorgenommen wird, werden die Mittelwerte quadriert. Die Ungenauigkeit liegt somit bei

$$\Delta \bar{t}_i^2 = 2\bar{t}_i \cdot \Delta \bar{t}_i. \quad (3.5)$$

Die Ergebnisse werden in der Tabelle Tabelle 3.3 dargestellt.

Tabelle 3.3: Mittelwerte der Zeiten für Beschleunigung an der schiefen Ebene

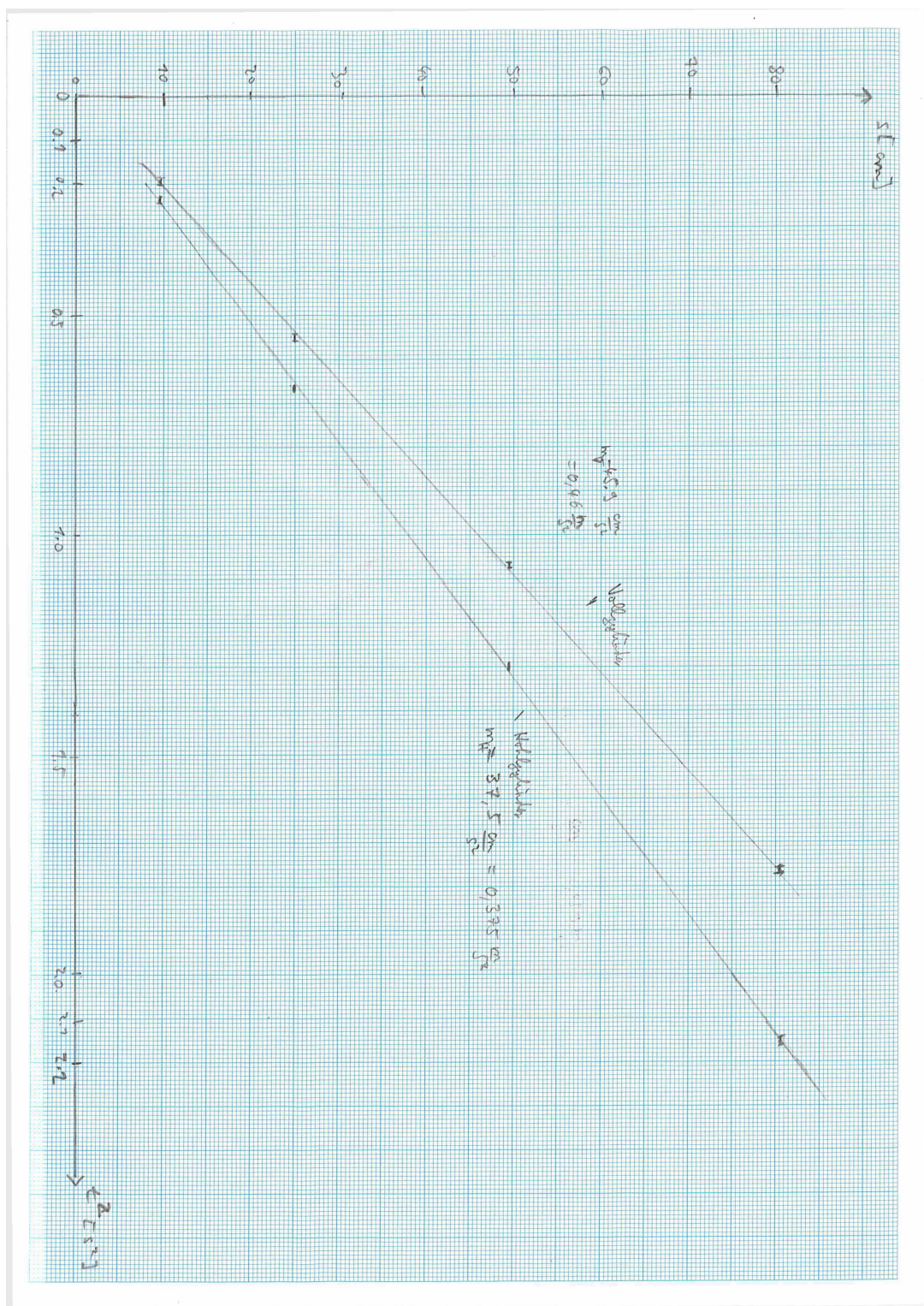
Vollzylinder

Position P [cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]	Mean t [s]	Differenz [s]	\Delta t [s]	t^2 [s^2]	\Delta t^2 [s^2]
9	0.438	0.438	0.439	0.448	0.447	0.4420	0.2954	0.0025	0.1954	0.0022
25	0.733	0.734	0.735	0.743	0.742	0.7374	0.2964	0.0023	0.544	0.003
49	1.03	1.03	1.031	1.04	1.038	1.0338	0.2948	0.0024	1.069	0.005
81	1.324	1.325	1.326	1.335	1.333	1.3286		0.0025	1.765	0.007

Hohlzylinder

P[cm]	t_1[s]	t_2[s]	t_3[s]	t_4[s]	t_5[s]	Mean t [s]	Differenz [s]	\Delta t [s]	t^2 [s]	\Delta t^2 [s^2]
9	0.488	0.493	0.494	0.473	0.479	0.4854	0.3294	0.004	0.236	0.004
25	0.826	0.82	0.821	0.8	0.807	0.8148	0.3266	0.005	0.664	0.008
49	1.145	1.149	1.149	1.129	1.135	1.1414	0.3262	0.004	1.303	0.009
81	1.467	1.476	1.476	1.456	1.463	1.4676		0.004	2.154	0.012

Die Ungenauigkeit der Position s der Sensoren wird mit $\Delta s = 0.3\text{ cm}$ abgeschätzt, da zum einen die Ausrichtung, also perfekt gegenüber zwar mit der Wasserwaage getestet wurde, aber dafür die Position am Meterlineal nicht genau erfolgte. Die Sensoren sind zwar als Kasten gebaut, dessen Kante man sehr gut am Lineal anlegen kann, aber der Sensor selber liegt in der Mitte, diese „Düse“ wurde nur per Augenmaß ausgerichtet. Dieser Fehler ist jedoch unmöglich im Diagramm einzuzeichnen, genauso wie die sehr kleinen Zeitfehler.

Abb. 3.1: Strecke s als Funktion von t^2

Vollzylinder: Als Steigung der Geraden $s(t^2)$ erhält man: $m_V = (0.459 \pm 0.005) \text{ m s}^{-2}$ Der Fehler wurde auf 1% geschätzt, da es unmöglich ist eine Fehlergerade einzuzeichnen. Damit ist:

$$a_V^{\text{exp}} = 2m_V = (0.918 \pm 0.010) \text{ m s}^{-2}$$

Hohlzylinder : Als Steigung der Geraden $s(t^2)$ erhält man: $m_V = (0.375 \pm 0.004) \text{ m s}^{-2}$ Der Fehler wurde auf 1% geschätzt, da es unmöglich ist eine Fehlergerade einzuzeichnen. Damit ist:

$$a_H^{\text{exp}} = 2m_H = (0.750 \pm 0.008) \text{ m s}^{-2}$$

3.4 Rechnerische Bestimmung

Zuerst wird Gleichung (1.11) in Gleichung (1.6) eingesetzt. Folglich kommt man zum Ausdruck für den Vollzylinder:

$$a_V^{\text{calc}} = \frac{2}{3} g \sin \varphi \quad \Delta a_V^{\text{calc}} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} g \cos(\varphi) \Delta \varphi^2\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \sin(\varphi) \Delta g\right)^2} \quad (3.6)$$

Für die Erdbeschleunigung wird der Heidelberger Standardwert von $g = (9.809\,84 \pm 0.000\,02) \text{ m s}^{-2}$ benutzt. Die Beschleunigung des Vollzylinders ist somit

$$a_V^{\text{calc}} = (0.968 \pm 0.023) \text{ m s}^{-2}$$

Analog wird auch die Beschleunigung des Hohlzylinders bestimmt. In diesem Fall wird jedoch Gleichung (1.12) in Gleichung (1.6) eingesetzt. Die Beschleunigung ist somit:

$$a_H^{\text{calc}} = \frac{2g \sin \varphi}{3 + \left(\frac{R_i}{R_a}\right)^2}. \quad (3.7)$$

Der Fehler berechnet sich mit:

$$\begin{aligned} \Delta a_H^{\text{calc}2} = & \left(\frac{a_{H,r}}{\tan \varphi} \Delta \varphi\right)^2 + \left(\frac{2 a_{H,r} R_i}{R_a^2 (3 + (R_i/R_a)^2)} \Delta R_i\right)^2 \\ & + \left(\frac{a_{H,r}}{g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{2 a_{H,r} R_i^2}{R_a^3 (3 + (R_i/R_a)^2)} \Delta R_a\right)^2 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Damit bestimmt sich:

$$a_H^{\text{calc}} = (0.777 \pm 0.018) \text{ m s}^{-2}$$

Abweichung der Methoden: Die Sigma-Abweichung der zwei Methoden berechnet sich zu:

Tabelle 3.4: Vergleich von a^{exp} und a^{calc}

Messreihe	$a^{\text{exp}}[\text{m s}^{-2}]$	$a^{\text{calc}}[\text{m s}^{-2}]$	abs. Abw. $[\text{m s}^{-2}]$	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
a_H	0.918 ± 0.010	0.968 ± 0.023	0.05 ± 0.03	5 ± 3	2.0
a_V	0.750 ± 0.008	0.777 ± 0.018	0.027 ± 0.020	4 ± 3	1.4

3.5 Aufgabe 2: Energien der Zylinder

Nun wird die Beschleunigung beider Zylinder über den Energieansatz bestimmt. Dazu wird zunächst der Fehler der Potenziellen Energie Gleichung (1.13) bestimmt:

$$\Delta E_{\text{pot}} = \sqrt{(mg \cdot \Delta h)^2 + (mh \cdot \Delta g)^2 + (hg \cdot \Delta m)^2} \quad (3.9)$$

Als Massen sind die Werte aus Tabelle 3.2 zu entnehmen.

Die Höhe ist etwas trickreicher: Als Referenznullhöhe wird die Höhe der Auslaufplatte genommen. Die Höhe, die zur Berechnung des Winkels genutzt wurde, betrug $h = (12.9 \pm 0.3) \text{ cm}$. Dies ist aber vom Tisch aus bis zur Unterkante der schiefen Ebene gemessen, da die schiefe Ebene und Auslaufplatte diesselbe Dicke haben, kann dies als erster Höhenansatz verwendet werden. Zusätzlich liegt der Schwerpunkt aber noch um den Radius r höher. Das heißt wir erhalten $h = (15.25 \pm 0.03) \text{ cm}$

Die Translationsenergie E_{trans} eines Körpers berechnet sich über Gleichung (1.14). Der Fehler berechnet sich mit:

$$\Delta E_{\text{trans}} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{2} \Delta m\right)^2 + (mv \Delta v)^2}. \quad (3.10)$$

Vollzylinder: Die potentielle Energie des Vollzylinders liegt dann bei:

$$E_{V,\text{pot}} = (0.663 \pm 0.013) \text{ J}$$

Als Geschwindigkeit verwende ich die maximal gemessene Geschwindigkeit $v_H = (1.30 \pm 0.12) \text{ m s}^{-1}$, siehe Abschnitt 3.7 und Tabelle 3.6.

$$E_{V,\text{trans}} = (0.37 \pm 0.07) \text{ J}$$

Die Rotationsenergie Gleichung (1.15) ergibt sich, indem erstmal die Rollbedingung Gleichung (1.3) nach ω umgestellt wird:

$$\omega = \frac{v}{R} \quad (3.11)$$

Zusätzlich braucht man das Trägheitsmoment I_V nach Gleichung (1.11). Dann ist die Rotationsenergie:

$$E_{V,\text{rot}} = \frac{1}{4}mv^2 \quad \Delta E_{V,\text{rot}} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{4}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{vm}{2}\Delta v\right)^2} \quad (3.12)$$

Die Rotationsenergie des Vollzylinders ist damit:

$$E_{V,\text{rot}} = (0.19 \pm 0.04) \text{ J}$$

Hohlzylinder: Alle Energien werden analog zum Vollzylinder bestimmt. Die maximale Geschwindigkeit ist $v = (1.16 \pm 0.10) \text{ m s}^{-1}$.

$$E_{H,\text{pot}} = (0.661 \pm 0.013) \text{ J} \quad E_{H,\text{T}} = (0.30 \pm 0.05) \text{ J}$$

Zur Bestimmung der Rotationsenergie wird das Trägheitsmoment I_{Hohl} Gleichung (1.12) in Gleichung (1.15) eingesetzt. Damit kommt man auf

$$E_{H,\text{rot}} = \frac{1}{4}mv^2 \left(\frac{R_i^2}{R_a^2} + 1 \right) \quad (3.13)$$

$$\Delta E_{H,\text{rot}}^2 = \left(\frac{1}{4}v^2 \left(\frac{R_i^2}{R_a^2} + 1 \right) \Delta m \right)^2 \quad (3.14)$$

$$+ \left(\frac{1}{2}mv \left(\frac{R_i^2}{R_a^2} + 1 \right) \Delta v \right)^2 \quad (3.15)$$

$$+ \left(\frac{1}{2}mv^2 R_a^2 r \Delta R_i \right)^2 \quad (3.16)$$

$$+ \left(\frac{1}{2}mv^2 R_i^2 R \Delta R_a \right)^2 \quad (3.17)$$

Als Rotationsenergie berechnet man also:

$$E_{H,\text{rot}} = (0.148 \pm 0.026) \text{ J}$$

Trotz der Tatsache, dass die maximale Geschwindigkeit bestimmt wurde, entspricht die Summe von Rotationsenergie und Translationsenergie, also die kinetische Energie, nicht der anfänglichen potentiellen Energie.

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{rot}} + E_{\text{trans}} \quad (3.18)$$

Für den Vollzylinder erhält man:

$$E_{V,\text{pot}} - E_{V,\text{rot}} - E_{V,\text{trans}} = (0.10 \pm 0.08) \text{ J}$$

Der Fehler bestimmte sich mittels quadratischer Addition der einzelnen Energiefehler. Für den Hohlzylinder erhält man:

$$E_{H,\text{pot}} - E_{H,\text{rot}} - E_{H,\text{trans}} = (0.22 \pm 0.06) \text{ J}$$

Eigentlich solle hier 0 rauskommen. Evtl. ist der Verlust auf Reibung an der schiefen Ebene zu erklären, die ich jedoch nicht bestimmen kann und will. Eine andere Option ist eine falsche Geschwindigkeitsschätzung, sodass die Translations- und Rotationsenergie eigentlich größer als gedacht sind. Zusätzlich kommt der Übergang zur schiefen Ebene hinzu, an der der Zylinder einen Teil seines Impulses abgegeben hat. Die Reibung an der Auslaufläche wird im folgenden betrachtet.

3.6 Reibung

Es wurden durch 8 verschiedene Messpositionen P ($\Delta P = 0.5 \text{ cm}$, da die Düsen der Lichtschranken nur per Augenmaß auf das Messband ausgerichtet werden konnten) der Sensoren, gemessen ab Ende der schiefen Ebene, auf der Auslaufläche die Zeiten t gemessen, bei denen der Voll-/Hohlzylinder die Lichtschranke passiert hat.

Da nur 4 Lichtschranken zur Verfügung standen, wurde die Messung zweimal gemacht: Einmal wurden die Sensoren so nah wie möglich hintereinander gestellt, ein Lichtschrankenpaar (so wird eine Lichtschranke und die folgende bezeichnet) hatte also einen kleinen Abstand $\text{diff } p$ (für Differenz) von

$$\text{diff } p_j = P_{i+1} - P_i = (0.050 \pm 0.007) \text{ m} \quad \text{mit } i \in (1, 2, 3, 4) \text{ und } j = i \text{ für } i \leq 4$$

$$\Delta \text{diff } p = \sqrt{2} \Delta P = 0.007 \text{ m} \quad (3.19)$$

$$(3.20)$$

Der große Abstand betrug $\text{diff } p = (0.090 \pm 0.007) \text{ m}$, sodass die volle Länge der Fläche ausgenutzt werden konnte. In Tabelle 3.3 wurde dann für jede Zeit die Differenz mit der vorherigen Zeit bestimmt. Es ist sehr gut erkennbar, dass beim großen Abstand diese Differenzen $\text{diff } t$ mit größerer zurückgelegter Strecke steigen, was eine Geschwindigkeitsverminderung bedeutet, die irgendeiner Reibung zu verschulden ist.

Für P_{klein} sollte die Zeitdifferenz auch minimal sinken (aber auf jeden Fall streng monoton fallend sein), leider sind die Daten hier aber wohl nicht genau genug und systematisch falsch, siehe Diskussion, weswegen für die Auswertung der Reibung nur die großen Abstände benutzt werden.

3.7 Berechnung der Geschwindigkeiten

Es liegen also folgende Daten vor: Aus den 5 Messreihen pro Körper und Lichtschrankenposition wurde erstmal der Mittelwert $\bar{t}(P_i) := t_i$ und der Fehler des Mittelwerts $\Delta \bar{t}_i$ berechnet. Da bei den Stoppuhren neben einem statistischen Fehler auch mit einem Stoppfehler von $\Delta t = 0.001 \text{ s}$ ausgegangen werden sollte, wird folgend der gesamte Fehler für t_i bestimmt:

$$\Delta t_i = \sqrt{(\Delta \bar{t}_i)^2 + (\Delta t)^2} \quad (3.21)$$

Zur Berechnung der Geschwindigkeit fehlt jetzt nur noch die Zeitdifferenz: mit $j \in (1, 2, 3); j = i$ für $i \leq 3$ und $i \in (1, 2, 3, 4)$:

$$\text{diff } t_j = t(P_{i+1}) - t(P_i) \quad \text{und} \quad \Delta \text{diff } t_j = \sqrt{\Delta t_i^2 + t_{i+1}^2} \quad (3.22)$$

Es gibt also 3 Streckenintervalle, für die jeweils ein Abstand und eine Zeitdifferenz bekannt ist. Daraus kann nun pro Intervall j die mittlere Geschwindigkeit bestimmt werden, mittels:

$$v_j = \frac{\text{diff } p_j}{\text{diff } t_j} \quad (3.23)$$

$$\Delta v_j = v_j \sqrt{\left(\frac{\Delta \text{diff } t_j}{\text{diff } t_j}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \text{diff } p_j}{\text{diff } p_j}\right)^2} \quad (3.24)$$

Also existieren pro Zylinder insgesamt 6 Geschwindigkeiten, einmal 3 aus den großen Abstandintervallen und einmal 3 aus den kleinen Abständen. Es gibt zwei Möglichkeiten diese nun zu plotten:

- $v_j(t_j)$ wenn t_j die mittlere Zeit zwischen zwei Zeitpunkten t_i & t_{i+1} ist, die nach dem Losrollen des Zylinders gemessen wurden. Dann ist:

$$t_j = t_i + \frac{\text{diff } t_j}{2} = \frac{t_i + t_{i+1}}{2} \quad (3.25)$$

$$\Delta t_j = \sqrt{\left(\frac{t_i}{2}\right)^2 + \left(\frac{t_{i+1}}{2}\right)^2} \quad (3.26)$$

- $v_j^2(p_j)$ wenn p_j die mittlere Position des Intervalls ist. Dann ist:

$$p_j = P_i + \frac{\text{diff } p_j}{2} = \frac{P_i + P_{i+1}}{2} \quad (3.27)$$

$$\Delta p_j = \sqrt{\left(\frac{P_i}{2}\right)^2 + \left(\frac{P_{i+1}}{2}\right)^2} = \sqrt{2} \frac{\Delta P}{2} \quad (3.28)$$

Wir gehen davon aus, dass es eine bremsende Beschleunigung durch die Reibung gibt, deshalb gilt nach den Grundgleichungen der gleichförmigen Beschleunigung für die Beschleunigung a , die Geschwindigkeit v , die Startgeschwindigkeit v_0 , die zurückgelegte Strecke s und die dafür benötigte Zeit t gilt:

$$(1) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \quad v = at + v_0 \Leftrightarrow t = \frac{v - v_0}{a} \quad (2)$$

$$(2) \text{ in } (1): \quad v^2 = v_0^2 + 2as \quad (3.29)$$

Dementsprechend kann durch Auftragen von $v^2(s)$ die Steigung $m = 2a$ einer Geraden bestimmt werden, und daraus die Beschleunigung berechnet werden.

3.8 Geschwindigkeits-Zeit Diagramm

Durch die Grundgleichung $v = at + v_0$ kann durch Auftragen der Wertetupel $v_j(t_j)$ die Geradensteigung a bestimmt werden. v_0 ist die maximale Geschwindigkeit, also unmittelbar nach Ende der Beschleunigung durch die schiefe Ebene. Es ist hier nicht notwendig $t = t_0 + t_j$ als Zeit zu nehmen, also die Zeit ab Bewegung auf der Auslaufläche zu betrachten, da nur die Geradensteigung interessiert, eine andere Zeit wäre nur eine Verschiebung der Geraden.

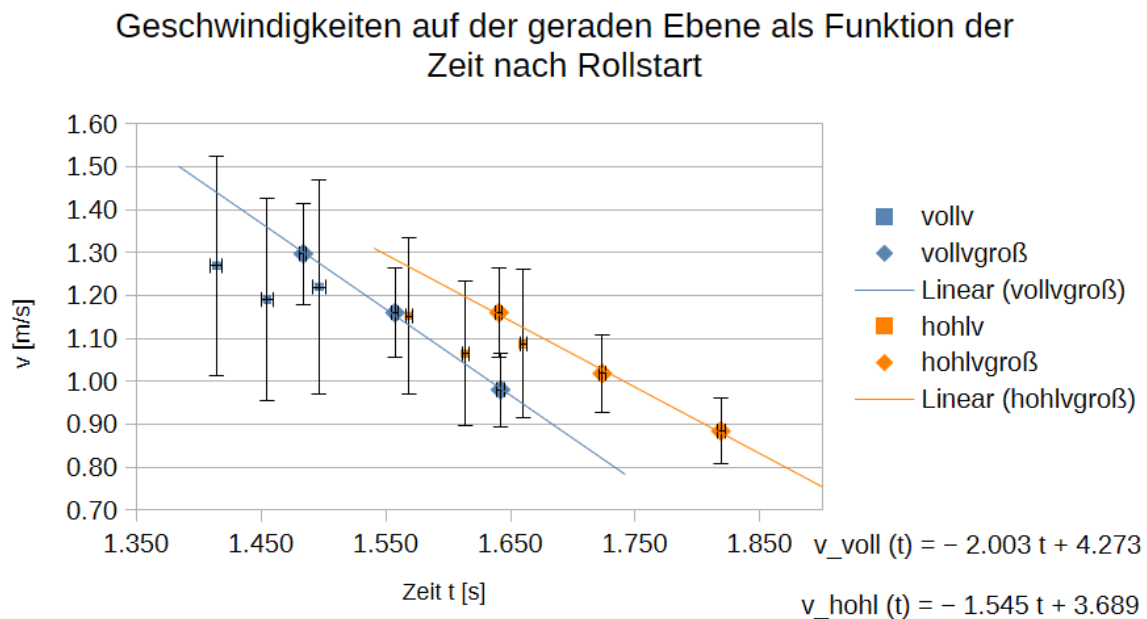


Abb. 3.2: $v(t)$ mit Steigung a der Geraden v_{voll} und v_{hohl}

Zur Erklärung des Diagramms: Die blauen Punkte sind alle 6 verschiedenen Geschwindigkeiten, kleine als auch große Lichtschrankenabstände. vollgroß sind nur die für die Berechnung der Reibung betrachteten Geschwindigkeiten.

Tabelle 3.5: Erklärung der Diagrammelemente aus Abb. 3.2

Element	Erklärung
vollv	alle 6 Geschwindigkeiten für den Vollzylinder, jeweils mit Fehlerbalken für v_j und t_j
vollgroß	nur v für $p_j = 0.09$ cm
linear (vollv)	Trendlinie/Ausgleichsgerade $v(t)$ mit Gleichung unten
hohl	Hohlzylinder
⋮	⋮

Die bremsende Beschleunigung durch die Reibungskraft beträgt also:

$$a_V = (-2.0 \pm 1.2) \text{ m s}^{-2}$$

Den Fehler habe ich durch eine Fehlergerade von $v_1 + \Delta v_1$ nach $v_3 - \Delta v_3$ und dann der Differenzbildung mit der Ausgleichsgeraden bestimmt. Die Geschwindigkeitsfehler sind durch den sehr hoch geschätzten Fehler von $\Delta P = 5 \text{ cm}$ vor allem für die kleinen Abstände sehr hoch, für die großen aber auch nicht zu vernachlässigen, deswegen ist der Fehler der Beschleunigung auch ziemlich hoch. Die Zeitfehler Δt_j sind sehr klein und im Diagramm gerade so zu erkennen.

Für den Hohlzylinder ergibt sich:

$$a_H = (-1.6 \pm 1.1) \text{ m s}^{-2}$$

3.9 Geschwindigkeitsquadrat - Ort p

Wie oben besprochen Gleichung (3.29), wird nun $v^2(p_j)$ aufgetragen.

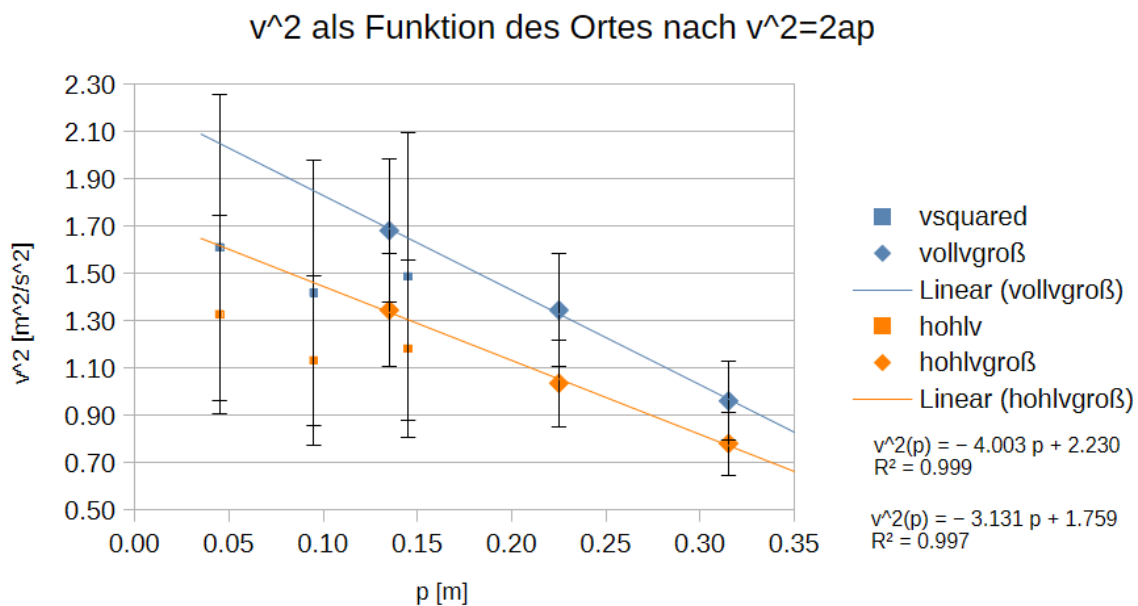


Abb. 3.3: $v^2(p)$ mit Steigung $m = 2a$ der Geraden v_{voll}^2 und v_{hohl}^2

Der y-Achsenabschnitt könnte der maximalen Geschwindigkeit v_{max}^2 bzw. v_0^2 entsprechen. Man

liest ab:

$$\text{voll } v_0 = 1.49 \text{ m s}^{-1} \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum E_{V,i} = 0.07 \text{ J}} \quad (3.30)$$

$$\text{hohl } v_0 = 1.33 \text{ m s}^{-1} \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum E_{H,i} = -0.08 \text{ J}} \quad (3.31)$$

Da die Summe der Energien (auch nochmal ausrechnen uff) für den Vollzylinder negativ ist, bedeutet das, die Geschwindigkeit für diesen ist zu hoch geschätzt, denn sonst würde hier Energieerhaltung gebrochen werden. Für den Hohlzylinder erhält man aber nun deutlich bessere Werte. Es sei mal dahingestellt, wie plausibel diese Anfangsgeschwindigkeitsschätzung ist. Es ärgert schon ein bisschen, dass die Daten keine schönere Genauigkeit zulassen.

Auf jeden Fall kann man nun anhand der Steigungen der Geraden wiederum die bremsende Beschleunigung ausrechnen:

$$a_V = \frac{m_V}{2} = (2.0 \pm 1.3) \text{ m s}^{-2}$$

$$a_H = \frac{m_H}{2} = (1.6 \pm 1.1) \text{ m s}^{-2}$$

Wie erwartet ergeben sich die gleichen Werte wie bei der Auswertung des $v(t)$ Diagramms.

3.10 Rollreibungskoeffizient

Wir wissen, dass für eine Rollreibung genähert gilt:

$$F_R = \mu_R F_N \quad (3.32)$$

$$F_R r = \mu_R m g r = I \dot{\omega} \quad \text{mit} \quad \dot{\omega} = \frac{a}{r} \quad (3.33)$$

$$\rightarrow a = \frac{\mu_R m g r^2}{I} \quad (3.34)$$

Dadurch hängt die bremsende Beschleunigung vom Trägheitsmoment ab, unter der Annahme, dass der Rollreibungskoeffizient für Metall auf Metall (Alu auf Alu bzw. Messing auf Alu) nur einen vernachlässigbaren Unterschied aufweist. So lässt sich zwar erklären, dass die Bremsung der Translationsgeschwindigkeit für einen Körper mit weniger Rotationsenergie stärker erfolgt, als für einen mit mehr Rotationsenergie. Die Größenordnung der die beiden berechneten Beschleunigungen stehen, stimmt jedoch nicht mit diesen theoretischen Erwartungen überein, für die gegebenen Radien sollte eigentlich $a_V = 3.3a_H$ sein. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Unsere Beschleunigungen stehen nur in einem Verhältnis von $a_V = 1.3a_H$.

Allgemein ist die Interpretation der berechneten Bremsung sehr schwierig. Die Rollreibungsformel Gleichung (3.32) wirkt eigentlich so, als ob man einfach $a = \mu_R g$ berechnen könnte. So ist dieser Koeffizient auch definiert, als Verhältnis der Reibungskraft zur Normalkraft.

Obwohl es sich bei Rollen um Rotationsbewegungen handelt, bei denen auch Drehmomente betrachtet werden müssen, steht im Wikipedia Artikel nichts dazu. Ich hab auch ehrlich keinen Nerv mehr, noch länger darüber nachzudenken. Es wäre zwar schön, ein Ergebnis für μ_R mit Literaturwerten zu vergleichen.

Tabelle6

VOLLZYLINDER													
i	j	P[m]	Differenz P [m]	\Delta diff t _j [s]	\Delta diff p [m]	t ₁ [s]	t ₂ [s]	t ₃ [s]	t ₄ [s]	t ₅ [s]	mean t _j [s]	\Delta t _j [s]	\Delta t _j [s]
	1	0.09	0.09	7.07E-03	1.449	1.443	1.442	1.449	1.449	1.452	1.449	2.17E-03	2.17E-03
	2	0.18	0.09	7.07E-03	1.518	1.522	1.511	1.520	1.521	1.521	1.5184	2.20E-03	2.20E-03
	3	0.27	0.09	7.07E-03	1.588	1.599	1.599	1.598	1.599	1.599	1.596	2.30E-03	2.30E-03
	4	0.36	0.05	7.07E-03	1.688	1.690	1.679	1.691	1.691	1.691	1.6878	2.48E-03	2.48E-03
	1	0.02	0.05	7.07E-03	1.407	1.388	1.388	1.388	1.400	1.3942	1.3942	4.08E-03	4.08E-03
	2	0.07	0.05	7.07E-03	1.445	1.427	1.428	1.428	1.440	1.440	1.4336	3.85E-03	3.85E-03
	3	0.12	0.05	7.07E-03	1.489	1.469	1.469	1.469	1.482	1.482	1.4756	4.31E-03	4.31E-03
	4	0.17			1.530	1.510	1.510	1.510	1.523	1.523	1.5166	4.31E-03	4.31E-03

HOHLZYLINDER													
i	j	P[m]	Differenz P [m]	\Delta diff t _j [s]	\Delta diff p [m]	t ₁ [s]	t ₂ [s]	t ₃ [s]	t ₄ [s]	t ₅ [s]	mean t _j [m/s]	v _j [m/s]	\Delta v _j [m/s]
	1	6.94E-02	3.09E-03	1.48E+00	1.55E-03	0.135	3.54E-03	1.30E+00	1.17E-01	1.68E+00	1.68E+00	1.68E+00	3.04E-01
	2	7.76E-02	3.19E-03	1.58E+00	1.59E-03	0.225	3.54E-03	1.16E+00	1.03E-01	1.35E+00	1.35E+00	1.35E+00	2.39E-01
	3	9.18E-02	3.38E-03	1.64E+00	1.64E-03	0.315	3.54E-03	9.80E-01	8.51E-02	9.61E-01	9.61E-01	9.61E-01	1.67E-01
	4	0.36	0.05	7.07E-03	1.407	1.388	1.388	1.388	1.400	1.3942	1.3942	4.08E-03	4.08E-03
	1	3.94E-02	5.61E-03	1.41E+00	2.81E-03	0.045	3.54E-03	1.27E+00	2.55E-01	1.61E+00	1.61E+00	1.61E+00	6.47E-01
	2	4.20E-02	5.78E-03	1.45E+00	2.89E-03	0.095	3.54E-03	1.19E+00	2.35E-01	1.42E+00	1.42E+00	1.42E+00	5.59E-01
	3	4.10E-02	6.09E-03	1.50E+00	3.05E-03	0.145	3.54E-03	1.22E+00	2.50E-01	1.49E+00	1.49E+00	1.49E+00	6.10E-01
	4	0.17											

HOHLZYLINDER													
i	j	P[m]	Differenz P [m]	\Delta diff t _j [s]	\Delta diff p [m]	t ₁ [s]	t ₂ [s]	t ₃ [s]	t ₄ [s]	t ₅ [s]	mean t _j [m/s]	v _j [m/s]	\Delta v _j [m/s]
	1	7.76E-02	3.26E-03	1.64E+00	1.63E-03	0.135	3.54E-03	1.16E+00	1.03E-01	1.35E+00	1.35E+00	1.35E+00	2.40E-01
	2	8.84E-02	3.49E-03	1.72E+00	1.75E-03	0.225	3.54E-03	1.02E+00	8.95E-02	1.04E+00	1.04E+00	1.04E+00	1.82E-01
	3	1.02E-01	3.51E-03	1.82E+00	1.75E-03	0.315	3.54E-03	8.84E-01	7.58E-02	7.82E-01	7.82E-01	7.82E-01	1.34E-01
	4	0.17											
	1	4.34E-02	3.10E-03	1.57E+00	1.55E-03	0.045	3.54E-03	1.15E+00	1.82E-01	1.33E+00	1.33E+00	1.33E+00	4.20E-01
	2	4.70E-02	3.33E-03	1.61E+00	1.66E-03	0.095	3.54E-03	1.06E+00	1.68E-01	1.13E+00	1.13E+00	1.13E+00	3.58E-01
	3	4.60E-02	3.34E-03	1.66E+00	1.67E-03	0.145	3.54E-03	1.09E+00	1.73E-01	1.18E+00	1.18E+00	1.18E+00	3.76E-01
	4	0.17											

Seite 1

Tabelle 3.6: Erfasste und umgerechnete Werte

4 Diskussion

4.1 Radian der Zylinder

Komischerweise ist in anderen Altprotokollen der Durchmesser der Zylinder $d = 5 \text{ cm}$, bei uns $d = 4.7 \text{ cm}$, die Masse ist jedoch gleich zu unserer. Evtl. liegt also ein Messfehler vor, das müsste nochmal überprüft werden. Es würde mich aber wundern, wenn wir den Messschieber um 0.3 cm falsch am Zylinder angelegt haben.

4.2 Höhe für potentielle Energie

Ich weiß nicht mehr, ob h aus der Winkelbestimmung die Höhe der Platte unterhalb der Startposition der Zylinder ist, oder eine Höhe am Ende der Platte. Wenn letzteres der Fall war, dann ist die benutzte Höhe fehlerhaft. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass am Rand der Metallplatte eingraviert ist, wo die Zylinder starten und ich durch Anlegen des Lineals an dieser Position die Höhe bestimmt habe.

4.3 Reibung an der schiefen Ebene

Nicht beachtet worden ist in dieser Auswertung der Einfluss durch Luftwiderstand, der proportional zur Geschwindigkeit ist, sowie dass die Rollreibung Geschwindigkeitsabhängig ist. Für die Reibungskraft F_R wurde angenommen, dass sie proportional zu $\dot{\omega}$ ist, also nicht von der Geschwindigkeit des Körpers abhängt.

Ich bin mir nicht sicher, aber unsere Form für die Reibungskraft sollte eine Rollreibung darstellen, die nur von der Normalkraft und einem Materialpaarungsparameter μ abhängt: $F_R = \mu F_N = \mu mg \cos(\varphi)$.

Rein intuitiv macht die alleinige Beschreibung der Reibungskraft als Drehmoment für mich keinen Sinn, denn das würde bedeuten, dass für jeden möglichen Untergrund, selbst für Gummi, die in Gleichung (1.6) berechnete Beschleunigung unabhängig dieser Materialpaarung ist. Das macht keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, ob die $\dot{\omega}$ aus $M = I\dot{\omega}$ nicht eigentlich ein $\dot{\omega}_R$ sein sollte, während die Beschleunigung durch die Hangabtriebskraft ein $\dot{\omega}_a$ erzeugt. Denn F_R ist ja nicht das einzige Drehmoment, welches wirkt. Die Summe der Drehmomente von F_H und F_R sollten dann ein $M_{ges} = I\dot{\omega}$ ergeben, aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung und/oder bin nach diesen vielen Stunden verwirrt.

Die Sigma-Abweichung der gemessenen und berechneten Beschleunigungen an der schiefen Ebene sind statistisch nicht signifikant. Das würde wiederum ein Argument dafür sein, dass theoretische Herleitung über das Reibungsdrehmoment richtig ist.

Eigentlich gibt es zusätzlich noch den Luftwiderstand $F_W = \frac{\rho_L}{2} c_W A v^2$, wobei ρ_L die Dichte der Luft ist und A die Querschnittsfläche, sowie c_W ein empirisch bestimmter Wert, der durch

die Geometrie, Krümmung,... des Körpers beeinflusst wird. Leider habe ich keinen c_W Wert für einen Zylinder gefunden.

4.4 Reibung an der Auslauffläche

Sehr komisch ist, dass die maximale Geschwindigkeit, die die Zylinder auf der Auslauffläche erreichen, nicht die Geschwindigkeit der Zeitdifferenz zwischen den ersten zwei diff $p = 55$ m-Sensoren ist (also die beste Position (minimaler Abstand zur Rampe), um die Geschwindigkeit nach der Rampe unmittelbar zu bestimmen), sondern die der ersten zwei diff $p = 9$ m-Sensoren.

Erklären kann ich mir dies nur durch die hohen relativen Fehler, die wir durch den kurzen Abstand in Kauf genommen haben: Jeder Sensor ist um ca. $\Delta \text{diff} p = 0.5$ cm falsch gestellt, sie werden nicht exakt 5cm hintereinander stehen. Das bedeutet, der relative Fehler des Abstandes und der relative Fehler der Zeitmessung ist für kleine Abstände deutlich größer, zu sehen in der unten stehenden Tabelle:

Tabelle 4.1: Vergleich der relativen Fehler des Vollzylinders, für die Zeitdifferenz wurde das erste Lichtschrankenpaar 1-2 benutzt

	großer Abstand	kleiner Abstand
$\frac{\Delta \text{diff } p}{\text{diff } p}$	8%	14%
$\frac{\Delta \text{diff } t}{\text{diff } t}$	4.5%	14%
$\frac{\Delta v}{v}$	9%	20%

Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass die Werte für kleine und große Sensorenabstände in unterschiedlichen Experimenten erhoben worden sind. Der Aufbau wurde wahrscheinlich systematisch verändert, sodass die Zeiten wie im Diagramm Abb. 4.1 zu sehen, nicht in eine gemeinsame Linearität einzuordnen sind.

Die Messpositionen ($P_{\text{groß}}$ und P_{klein}) können nicht einfach miteinander verknüpft werden: Also sozusagen, beide Messreihen werden einfach in eine Messreihe geschmissen, die nun aus 8 Lichtschranken besteht, mit $p = (2, 7, 9, 12, 17, 18, 27, 36)$ cm. Das funktioniert eben nicht, da es zwei unabhängige Messreihen/Aufbauten sind, in denen die Positionen, vielleicht auch nicht mit demselben Referenzpunkt, und untereinander falsch gemessen wurden.

Des weiteren wird die anomalierartige Geschwindigkeitserhöhung, dass also für die kurzen Abstände keine lineare Geschwindigkeitsabnahme (im Abb. 4.1) zu sehen ist, daran liegen, dass zur Berechnung der Geschwindigkeit falsche Abstände genutzt wurden. Durch eine kleine Abweichungen zum notierten Positionswert wird eine Zeit gemessen, die nicht dem gedachten/notierten Abstand entspricht. Dieser Effekt ist für kleine Abstände aufgrund des relativen Abstandsfehlers von großer Auswirkung auf die berechnete Geschwindigkeit.

Da bei beiden Zylindern für kurze Abstände keine lineare Geschwindigkeit zu sehen ist, ist es ziemlich sicher, dass von falschen Position auf falsche Abstände geschlossen wurde.

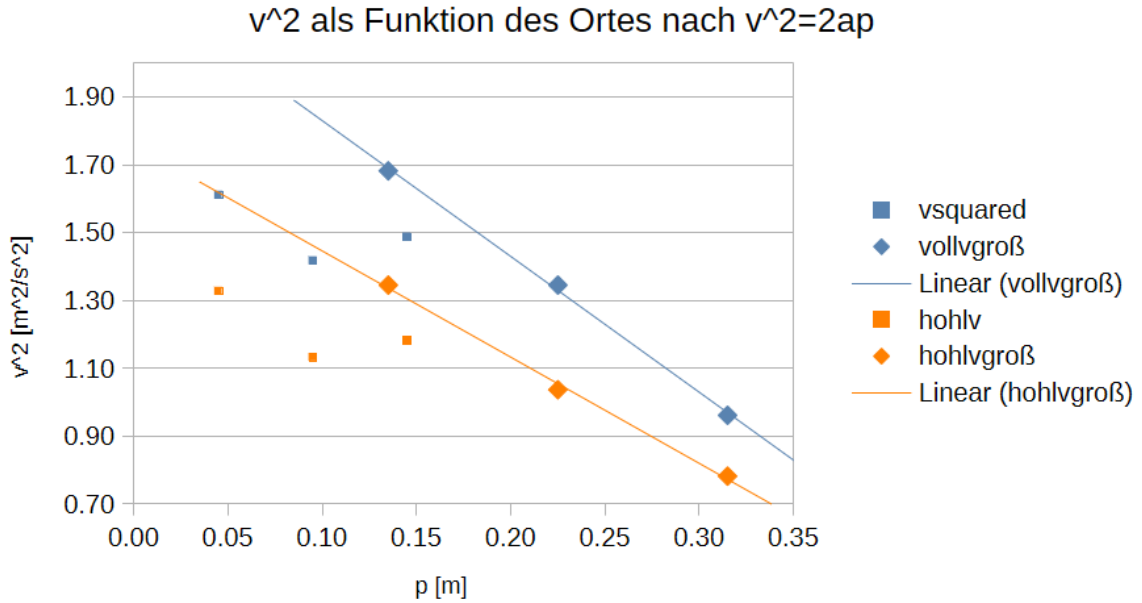


Abb. 4.1: $v(t)$ die Rautenförmigen Punkte sind die als messrelevant angesehenen Werte

Verschiebung der Auslaufläche

Die schiefe Ebenen und die gerade Rollfläche am Ende waren nicht miteinander verbunden. Dementsprechend kam es im Verlaufe der Messreihen zum Effekt, dass ein Teil des Impulses der Zylinder auf diese Endplatte übertragen wurde, die dadurch um ca. (0.5 bis 0.8) cm in Richtung der Rollrichtung gerutscht ist. Das bedeutet, es kam an dem entstehenden Spalt zu einem Energieverlust, und zusätzlicher Reibung.

Aber dieses Rutschen könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Position p der Sensoren, die in Referenz zum Ende der schiefen Ebene gemessen wurde, dann nicht mehr stimmte. Der Abstand der Lichtschranken blieb jedoch gleich, da diese fest an den Flächen verschraubt sind. Das heißt die Zeitdifferenzen werden nicht beeinflusst. Jedoch wurde aus den Zeitdifferenz mit $v = \frac{\text{diff } p}{\text{diff } t}$ die mittlere Geschwindigkeit des Zylinders zwischen einem Lichtschrankenpaar berechnet und dann auf den mittleren Ort gemappt. Also:

$$v_j = \frac{\text{diff } p}{\text{diff } t} = \frac{p_{i+1} - p_i}{t_{i+1} - t_i} = v_j(p_j) \quad (4.1)$$

die Messwerte sollten sich höchstens ein klein wenig in der Zeit translatieren.

4.5 Fazit

Diese Auswertung hat viel zu lange gedauert. HILFE. Am Anfang wirkte es ziemlich cool, die Reibung bestimmen zu können, aber wie es bei Reibungen so ist, es ist unmöglich genau zu sein. Und es hat mich viel zu viel Zeit gekostet, sadge, die nicht gelösten Fragen wiegen nicht auf, ein paar schöne Diagramme und Kopfschmerzen in die Reibung gesteckt zu haben. Dementsprechend sollte diese Reibungsmessung nochmal wiederholt und von anderen Leuten ausgewertet werden, um die Plausibilität der Messwerte zu überprüfen. Erst dann ist es als Erweiterung des Experiments vorzuschlagen.

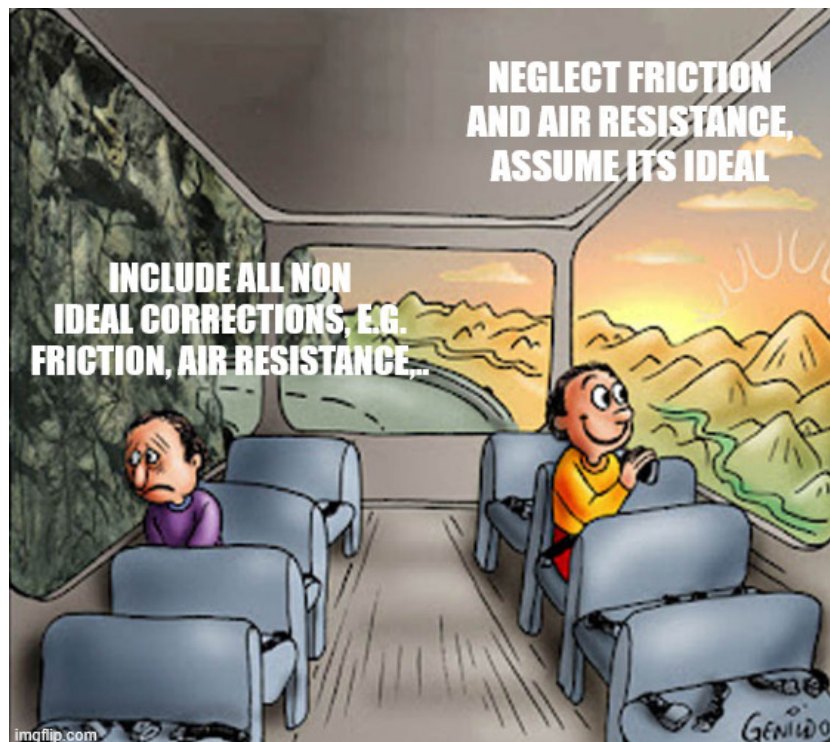


Abb. 4.2: ³ Zum Glück sind wir im Studiengang Physik und studieren theoretisch und bauen (noch) keine realen Anwendungen mit nicht zu vernachlässigbaren Reibungseffekten. [Hierunter](#) ist ein sehr interessanter Reddit Post

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 11).

Abbildungsquellen

²Wikipedia, *Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake*, [Online; Stand 09/2025], https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper%27s_Hill_Cheese-Rolling_and_Wake (siehe S. 1).

³Genildo Ronchi, *Two guys on a bus meme*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Two_Guys_On_A_Bus (siehe S. 29).